Самостійна робота

№7

Тема: *Масиви — методи, ітерація, алгоритми обробки даних*.

Виконав: **Устич Максим**

Група : **alk-43**

Київ 2026 р.

Мета роботи: навчитися працювати з масивами в JavaScript, використовувати вбудовані методи, реалізовувати пошук, фільтрацію та обробку даних.

Завдання: розробити систему бібліотеки книг з використанням масивів.

Система повинна:

- зберігати інформацію про книги (назва, автор, рік, жанр, рейтинг)

- виконувати пошук по назві та автору

- виконувати фільтрацію за жанром та рейтингом

- визначати топ-5 книг

- обчислювати статистику

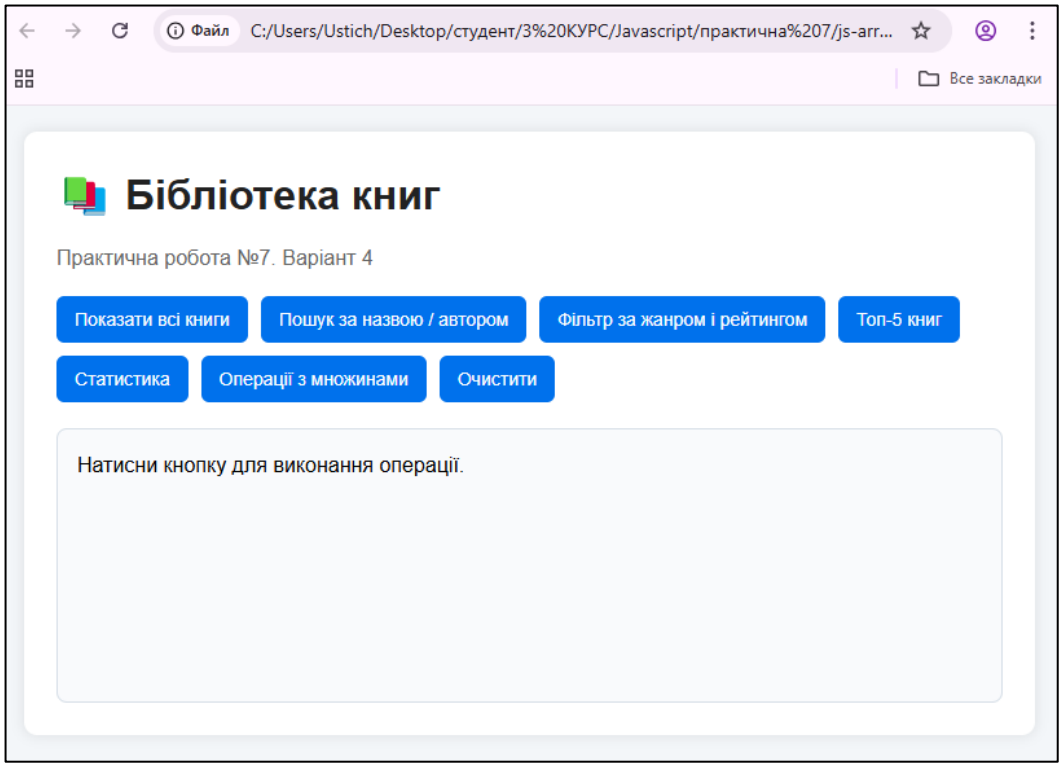


Рис. 1 – Інтерфейс програми "Бібліотека книг"

Було створено інтерфейс програми для роботи з масивом книг. Користувач може переглядати список книг, виконувати пошук, фільтрацію, сортування та інші операції.

index.html | style.css | script.js

C: > Users > Ustich > Desktop > студент > 3 КУРС > Javascript > практична 7 > js-arrays-variant4 > script.js > searchBooks

```javascript
const books = [
    { title: "1984", author: "George Orwell", year: 1949, genre: "Антиутопія", rating: 4.9 },
    { title: "Майстер і Маргарита", author: "Михайло Булгаков", year: 1967, genre: "Роман", rating: 4.8 },
    { title: "Гаррі Поттер і філософський камінь", author: "Джоан Роулінг", year: 1997, genre: "Фентезі", rating: 4.7 },
    { title: "Тарас Бульба", author: "Микола Гоголь", year: 1835, genre: "Історія", rating: 4.1 },
    { title: "Кобзар", author: "Тарас Шевченко", year: 1840, genre: "Поезія", rating: 4.9 },
    { title: "Лісова пісня", author: "Леся Українка", year: 1911, genre: "Драма", rating: 4.6 },
    { title: "Захар Беркут", author: "Іван Франко", year: 1883, genre: "Історія", rating: 4.4 }
];

const output = document.getElementById("output");

function renderBooks(bookArray, title = "Список книг") {
    if (!Array.isArray(bookArray) || bookArray.length === 0) {
        output.innerHTML = `<div class="section-title">${title}</div><p>Нічого не знайдено.</p>`;
        return;
    }

    output.innerHTML = `
        <div class="section-title">${title}</div>
        ${bookArray.map(book => `
            <div class="book-card">
                <strong>Назва:</strong> ${book.title}<br>
                <strong>Автор:</strong> ${book.author}<br>
                <strong>Рік:</strong> ${book.year}<br>
                <strong>Жанр:</strong> ${book.genre}<br>
                <strong>Рейтинг:</strong> ${book.rating}
            </div>
        `).join("")}
    `;
}

function showBooks() {
    renderBooks(books, "Усі книги");
}

function searchBooks() {
    const query = prompt("Введіть назву книги або автора:");
    if (query === null) return;

    const normalizedQuery = query.trim().toLowerCase();

    if (normalizedQuery === "") {
        output.innerHTML = "<p>Пошуковий запит порожній.</p>";
        return;
    }

    const foundBooks = books.filter(book =>
        book.title.toLowerCase().includes(normalizedQuery) ||
        book.author.toLowerCase().includes(normalizedQuery)
    );

    renderBooks(foundBooks, `Результати пошуку: "${query}"`);
}

function filterBooks() {
    const genreInput = prompt("Введіть жанр для фільтрації (наприклад: Історія, Поезія, Фентезі):");
    if (genreInput === null) return;

    const ratingInput = prompt("Введіть мінімальний рейтинг (наприклад: 4.5):");
    if (ratingInput === null) return;

    const genre = genreInput.trim().toLowerCase();
    const minRating = Number(ratingInput);

```

```
    if (Number.isNaN(minRating)) {
        output.innerHTML = "<p>Некоректно введено рейтинг.</p>";
        return;
    }

    const filteredBooks = books.filter(book =>
        book.genre.toLowerCase().includes(genre) &&
        book.rating >= minRating
    );

    renderBooks(filteredBooks, `Фільтр: жанр "${genreInput}", рейтинг від ${minRating}`);
}

function showTopBooks() {
    const topBooks = [...books]
        .sort((a, b) => b.rating - a.rating)
        .slice(0, 5);

    renderBooks(topBooks, "Топ-5 книг за рейтингом");
}

function showStatistics() {
    const averageRating = (
        books.reduce((sum, book) => sum + book.rating, 0) / books.length
    ).toFixed(2);

    const genreStats = books.reduce((acc, book) => {
        acc[book.genre] = (acc[book.genre] || 0) + 1;
        return acc;
    }, {});

    const topBook = [...books].sort((a, b) => b.rating - a.rating)[0];

    output.innerHTML = `
        <div class="section-title">Статистика бібліотеки</div>
        <p><strong>Кількість книг:</strong> ${books.length}</p>
        <p><strong>Середній рейтинг:</strong> ${averageRating}</p>
        <p><strong>Книга з найвищим рейтингом:</strong> ${topBook.title} (${topBook.rating})</p>
        <div class="section-title">Розподіл за жанрами:</div>
        ${Object.entries(genreStats).map(([genre, count]) => `
            <p>${genre}: ${count}</p>
        `).join("")}
    `;
}

function union(a, b) {
    return [...new Set([...a, ...b])];
}

function intersection(a, b) {
    return a.filter(item => b.includes(item));
}

function difference(a, b) {
    return a.filter(item => !b.includes(item));
}

function showSetOperations() {
    const author1Genres = ["Антиутопія", "Роман", "Фентезі", "Історія"];
    const author2Genres = ["Поезія", "Історія", "Драма", "Роман"];

    const unionResult = union(author1Genres, author2Genres);
    const intersectionResult = intersection(author1Genres, author2Genres);
    const differenceResult = difference(author1Genres, author2Genres);

    output.innerHTML = `
        <div class="section-title">Операції з множинами</div>

        <p><strong>Жанри автора 1:</strong> ${author1Genres.join(", ")}</p>
        <p><strong>Жанри автора 2:</strong> ${author2Genres.join(", ")}</p>
```

```
136
137         <div class="section-title">union(a, b)</div>
138         <p>${unionResult.join(", ")}</p>
139
140         <div class="section-title">intersection(a, b)</div>
141         <p>${intersectionResult.join(", ")}</p>
142
143         <div class="section-title">difference(a, b)</div>
144         <p>${differenceResult.join(", ")}</p>
145     `;
146 }
147
148 function resetOutput() {
149     output.innerHTML = "Натисни кнопку для виконання операції.";
150 }
```

Рис. 2 – Програмний код роботи з масивом книг

У програмі створено масив об’єктів books, який містить інформацію про книги: назву, автора, рік видання, жанр та рейтинг.

Реалізовано функції:

- showBooks() – виведення всіх книг

- searchBooks() – пошук за назвою або автором

- filterBooks() – фільтрація за жанром і рейтингом

- showTopBooks() – визначення топ-5 книг

- showStatistics() – обчислення статистики

- showSetOperations() – операції з множинами

Для обробки масиву використано методи map, filter, find, sort, reduce.

Лістинг HTML-коду:

```
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Бібліотека книг</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

    <div class="container">

        <h1>📚 Бібліотека книг</h1>

        <p class="subtitle">Практична робота №7. Варіант 4</p>



        <div class="controls">

            <button onclick="showBooks()">Показати всі книги</button>

            <button onclick="searchBooks()">Пошук за назвою / автором</button>

            <button onclick="filterBooks()">Фільтр за жанром і рейтингом</button>

            <button onclick="showTopBooks()">Топ-5 книг</button>

            <button onclick="showStatistics()">Статистика</button>

            <button onclick="showSetOperations()">Операції з множинами</button>

            <button onclick="resetOutput()">Очистити</button>
```

```
        </div>


        <div id="output">
            Натисни кнопку для виконання операції.
        </div>
    </div>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

У даному фрагменті коду створено структуру веб-сторінки. Додано кнопки для взаємодії з користувачем та блок для відображення результатів роботи програми.

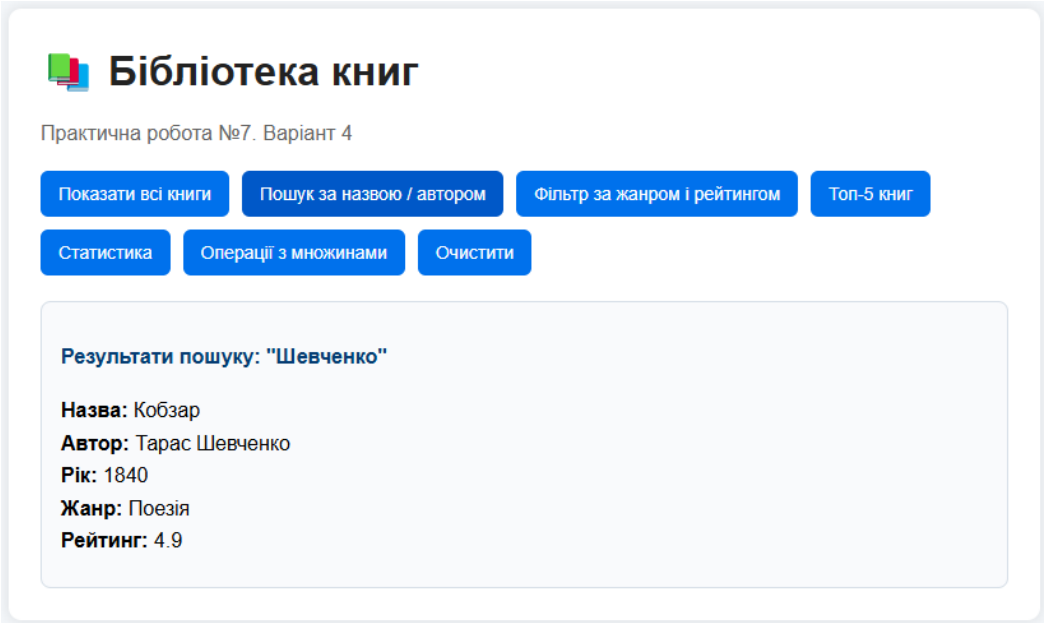


Рис. 3 – Результат пошуку книг за назвою або автором

У програмі реалізовано пошук книг за назвою або автором. Для цього використано метод `filter()`, який відбирає книги, у яких введений користувачем текст входить у назву або ім’я автора.

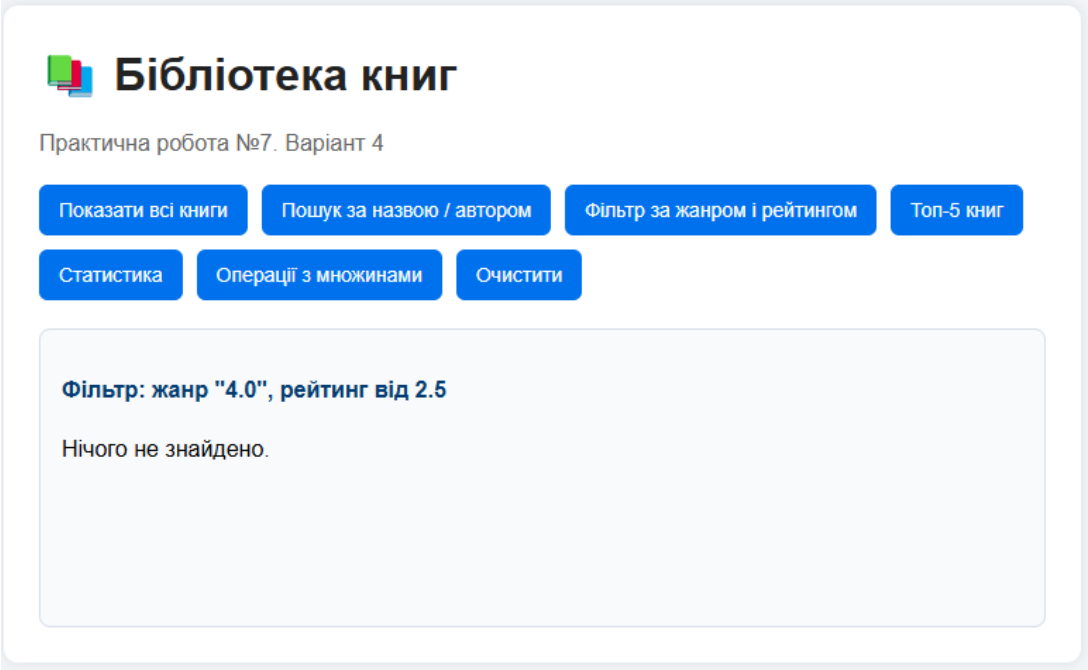
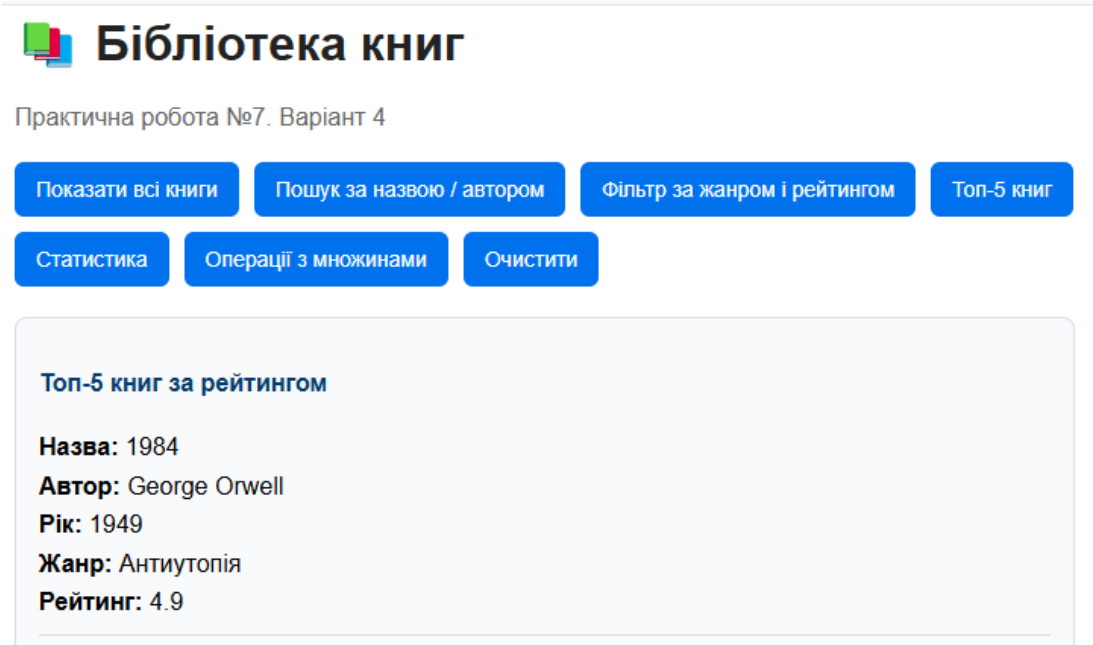


Рис. 4 – Результат фільтрації книг за жанром і рейтингом

Було реалізовано фільтрацію книг за жанром та мінімальним рейтингом. Користувач вводить жанр і мінімальне значення рейтингу, після чого програма відображає лише ті книги, які відповідають заданим умовам.



Назва: Кобзар
Автор: Тарас Шевченко
Рік: 1840
Жанр: Поезія
Рейтинг: 4.9

Назва: Майстер і Маргарита
Автор: Михайло Булгаков
Рік: 1967
Жанр: Роман
Рейтинг: 4.8

Назва: Гаррі Поттер і філософський камінь
Автор: Джоан Роулінг
Рік: 1997
Жанр: Фентезі
Рейтинг: 4.7

Назва: Лісова пісня
Автор: Леся Українка
Рік: 1911
Жанр: Драма
Рейтинг: 4.6

Рис. 5 – Визначення топ-5 книг за рейтингом

Для визначення найкращих книг використано сортування масиву за спаданням рейтингу та метод `slice()`, який дозволяє обрати перші п’ять елементів масиву.

Бібліотека книг

Практична робота №7. Варіант 4

Показати всі книги | Пошук за назвою / автором | Фільтр за жанром і рейтингом | Топ-5 книг
Статистика | Операції з множинами | Очистити

Статистика бібліотеки

Кількість книг: 7

Середній рейтинг: 4.63

Книга з найвищим рейтингом: 1984 (4.9)

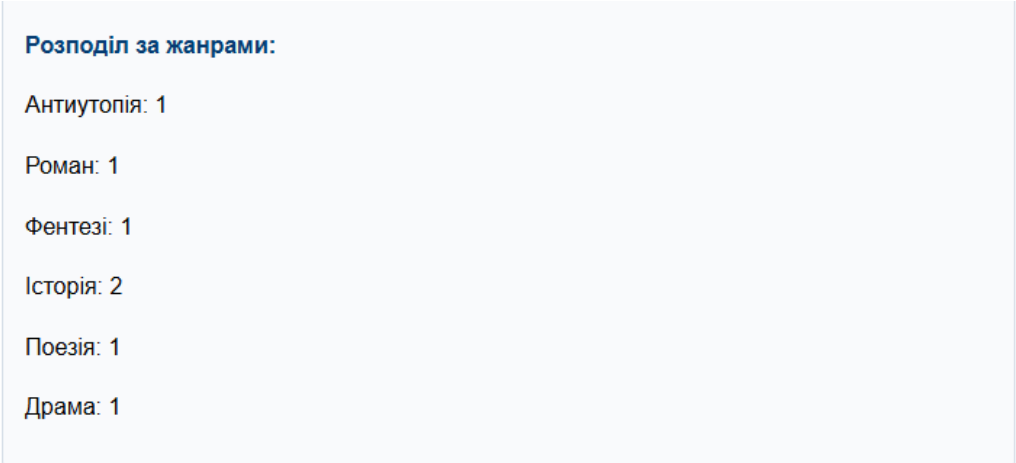


Рис. 6 – Статистика бібліотеки книг

У програмі реалізовано обчислення статистики бібліотеки: визначено загальну кількість книг, середній рейтинг, книгу з найвищим рейтингом та розподіл книг за жанрами. Для обробки даних використано метод `reduce()`.

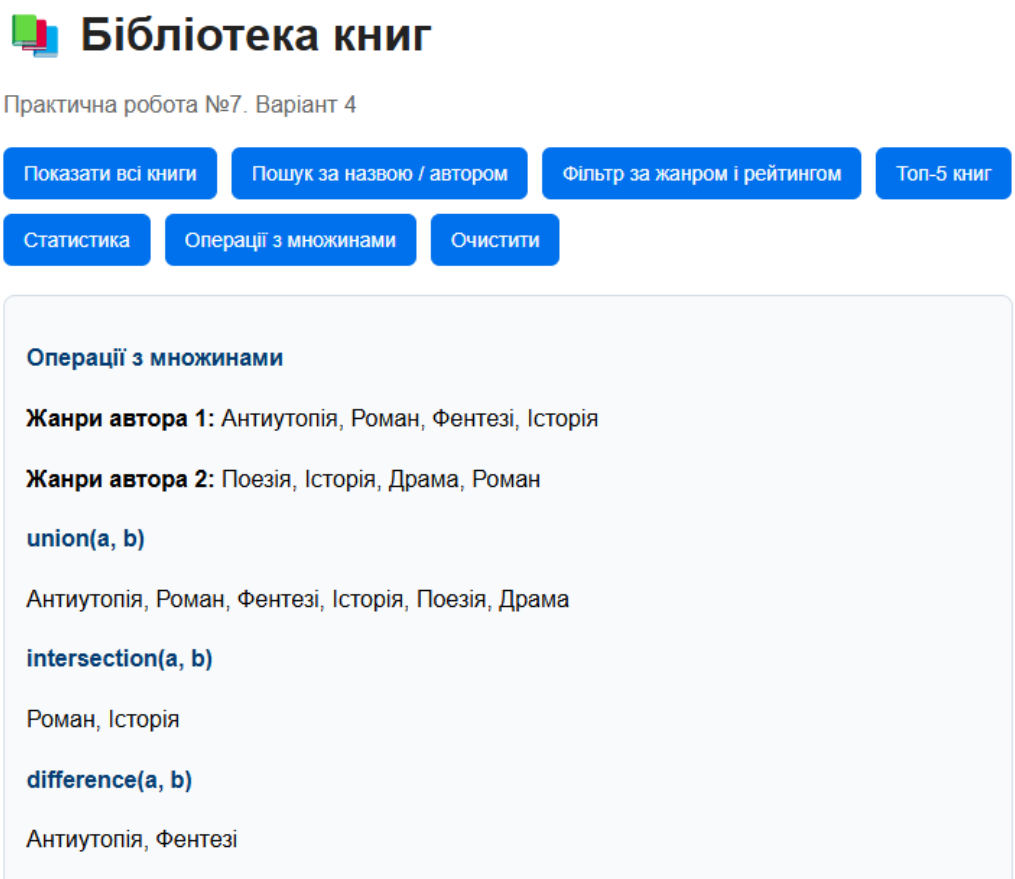


Рис. 7 – Операції з множинами

Було реалізовано операції з множинами над масивами: об'єднання (`union`), перетин (`intersection`) та різниця (`difference`). Ці операції дозволяють визначити спільні та відмінні елементи між двома наборами даних.